

Cátedra 1 — Solucionario y rúbrica

Unidad 1 y Unidad 2 (hasta la sesión 2.3) · RAA1–RAA4

Tabla de contenidos

0.1	Rúbrica resumida	1
1	Parte A — Soluciones	2
1.1	A.1 — Propiedad del agua (10 puntos)	2
1.2	A.2 — El continuo suelo-planta-atmósfera (6 puntos)	3
1.3	A.3 — Componente dominante (8 puntos)	3
1.4	A.4 — Interpretación de una medición (8 puntos)	4
1.5	A.5 — Textura, estructura y manejo (8 puntos)	4
1.6	A.6 — Los tres parámetros hídricos (10 puntos)	4
2	Parte B — Soluciones	5
2.1	B.1 — Huella hídrica del palto (10 puntos)	5
2.2	B.2 — Lámina de riego (10 puntos)	5
2.3	B.3 — Lectura de la curva de retención (10 puntos)	6
2.4	B.4 — Comparación de curvas por textura (10 puntos)	6
2.5	B.5 — De la muestra de campo a la lámina (10 puntos)	6
2.6	Nota de corrección	7
2.7	Generación de las figuras	7

i Uso de este documento

Documento para el docente. Contiene las **soluciones paso a paso**, la **rúbrica de puntaje** y la **tabla de procedencia** (qué ítem proviene de las diapositivas y cuál es nuevo o reformulado). No distribuir a estudiantes.

0.1. Rúbrica resumida

Ítem	Tipo	Puntaje	Procedencia
A.1	Concepto	10	Diapositiva 1.1 (ejercicio “¿qué propiedad lo explica?”)
A.2	Concepto	6	Diapositiva 1.2 (ejercicio “ordena el camino del agua”)
A.3	Concepto	8	Diapositiva 1.2 (componente dominante), reformulado como caso salino
A.4	Concepto	8	Nueva (interpretación aplicada con valores de la sesión 2.3)
A.5	Concepto	8	Diapositiva 2.1 (textura vs. estructura), reformulado
A.6	Concepto	10	Diapositiva 2.3 (tres parámetros hídricos)
B.1	Ejercicio	10	Diapositiva 1.1 (ejercicio de huella hídrica del palto)
B.2	Ejercicio	10	Guía Ej. 12 / diapositiva 1.2, con números nuevos y comparación
B.3	Ejercicio (gráfico)	10	Diapositiva 2.3 (curva de retención), reformulado a lectura de gráfico
B.4	Ejercicio (gráfico)	10	Diapositiva 2.1 (comparación de curvas), reformulado a lectura de gráfico
B.5	Ejercicio	10	Nueva (integra $D_a + g + v +$ lámina, sesiones 2.2–2.3)

Balance de procedencia: los ítems marcados como “diapositiva” o “reformulado” se basan directamente en las preguntas/ejercicios ya presentes en las slides y la guía (~80 puntos); los ítems **nuevos** (A.4, B.5, ~18 puntos) evalúan los mismos conceptos en un contexto distinto. Los ítems “reformulados” (A.3, A.5, B.2, B.3, B.4) cambian formato o números, lo que dificulta la respuesta automática por copia. La división **concepto/ejercicio es exactamente 50/50**.

1. Parte A — Soluciones

1.1. A.1 — Propiedad del agua (10 puntos)

Fenómeno	Propiedad
1. Suelo húmedo se calienta más lento	Calor específico (inercia térmica)
2. Savia asciende por xilema 30 m	Cohesión (puentes de hidrógeno; con aporte de adhesión)
3. Iones NO_3^- , K^+ viajan disueltos	Poder disolvente
4. Agua asciende por poros finos contra gravedad	Tensión superficial (capilaridad)
5. Agua se adhiere a arcillas y paredes celulares	Adhesión

Rúbrica: 2 puntos por asociación correcta (10 puntos). No hay medio punto; si el par es correcto, 2 puntos.

1.2. A.2 — El continuo suelo-planta-atmósfera (6 puntos)

Orden (menos negativo $\rightarrow$ más negativo):

Suelo (-0.03) $\rightarrow$ Raíz (-0.3) $\rightarrow$ Xilema (-0.8) $\rightarrow$ Hoja (-1.5) $\rightarrow$ Atmósfera (-100 MPa)

El agua se mueve **de mayor a menor potencial hídrico**, es decir, desde el suelo hacia la atmósfera.

Rúbrica: 4 puntos por el orden correcto con valores razonables; 2 puntos por la dirección del flujo y su justificación. Se aceptan valores aproximados (p. ej. atmósfera -80 a -100 MPa).

1.3. A.3 — Componente dominante (8 puntos)

Compartimento	Componente(s) dominante(s)
1. Suelo no saturado	Ψ_m (mátrico)
2. Suelo con alta salinidad	$\Psi_m + \Psi_o$ (mátrico + osmótico)
3. Célula turgente de la hoja	Ψ_p (presión de turgencia)
4. Columna de agua del xilema	Ψ_p negativo (tensión)

Rúbrica: 2 puntos por compartimento (8 puntos).

1.4. A.4 — Interpretación de una medición (8 puntos)

Respuesta: En el suelo **arcilloso** hay más agua disponible.

- Arenoso: $ADT = CC - PMP = 0.12 - 0.03 = 0.09 \text{ cm}^3/\text{cm}^3$. Con $\theta_v = 0.30 > CC = 0.12$, está por sobre CC: el exceso es agua gravitacional que **drena y no está disponible**.
- Arcilloso: $ADT = 0.40 - 0.21 = 0.19 \text{ cm}^3/\text{cm}^3$. Con $\theta_v = 0.30 < CC = 0.40$, el agua está dentro del rango disponible.

El arcilloso tiene más agua disponible porque su **ADT es mayor** (0.19 vs. 0.09) y, a la misma θ_v , retiene el agua en el rango útil.

Rúbrica: 3 puntos por identificar el suelo correcto; 5 puntos por la justificación con CC/PMP y ADT. Se valora que explique que “misma θ_v misma disponibilidad”.

1.5. A.5 — Textura, estructura y manejo (8 puntos)

- **Textura:** proporción relativa de arena, limo y arcilla; es heredada y **no se modifica** a corto plazo.
- **Estructura:** organización de esas partículas en agregados (peds); es **modificable**.
- El agricultor modifica la **estructura** mediante: incorporación de **materia orgánica** (compost, rastrojos, abonos verdes), **labranza adecuada**, **control de tráfico** y evitando la compactación.

Rúbrica: 3 puntos por la diferencia textura/estructura; 2 puntos por identificar la estructura como modificable; 3 puntos por al menos dos prácticas concretas.

1.6. A.6 — Los tres parámetros hídricos (10 puntos)

Parámetro	Ψ_m	Significado y tipo de agua
Saturación (S)	0 kPa	Todos los poros llenos de agua ($\theta_v = P$). Agua gravitacional + capilar; sin aire (hipoxia si persiste).
Capacidad de Campo (CC)	−33 kPa	Macroporos drenados; agua retenida contra gravedad. Límite superior del agua disponible.
Punto de Marchitez Permanente (PMP)	−1500 kPa	Agua adsorbida fuertemente en microporos; la planta no la puede extraer . Límite inferior del agua disponible.

Rangos de agua: **gravitacional** (0 a -33 kPa, no disponible) · **disponible** / **ADT** (-33 a -1500 kPa) · **no disponible** (< -1500 kPa).

Rúbrica: 2 puntos por cada definición + Ψ m correctos (6 puntos); 4 puntos por la clasificación de los tres tipos de agua.

2. Parte B — Soluciones

2.1. B.1 — Huella hídrica del palto (10 puntos)

Producción total: $50 \text{ ha} \times 12 \text{ ton/ha} = 600 \text{ ton} = 600,000 \text{ kg/año}$.

1. **Huella azul.** Agua azul = $12,000 \times 50 = 600,000 \text{ m}^3 = 6 \times 10^8 \text{ L}$. $HF_{\text{azul}} = \frac{6 \times 10^8}{6 \times 10^5} = 1000 \text{ L/kg}$.
2. **Huella verde.** Agua verde = $0.18 \text{ m} \times 500,000 \text{ m}^2 = 90,000 \text{ m}^3 = 9 \times 10^7 \text{ L}$. $HF_{\text{verde}} = \frac{9 \times 10^7}{6 \times 10^5} = 150 \text{ L/kg}$.
3. **Huella gris.** Agua gris = $300 \times 50 = 15,000 \text{ m}^3 = 1.5 \times 10^7 \text{ L}$. $HF_{\text{gris}} = \frac{1.5 \times 10^7}{6 \times 10^5} = 25 \text{ L/kg}$.
4. **Huella total.** $HF_{\text{total}} = 1000 + 150 + 25 = 1175 \text{ L/kg}$. Es **menor** que el promedio global (2,080 L/kg): el predio es más eficiente que el promedio mundial.

Rúbrica: 2 puntos por sub-pregunta (azul, verde, gris) + 4 puntos por total y comparación. Descontar 0.5 puntos por error de unidad o de conversión ($\text{m}^3 \rightarrow \text{L}$, $\text{mm} \rightarrow \text{m}^3$).

2.2. B.2 — Lámina de riego (10 puntos)

1. $L_n = (0.32 - 0.20) \times 600 = 0.12 \times 600 = 72 \text{ mm}$.
2. $L_b = \frac{72}{0.90} = 80 \text{ mm}$ (goteo).
3. $L_b = \frac{72}{0.55} = 130.9 \text{ mm}$ (surco). Ahorro = $130.9 - 80 \approx 51 \text{ mm}$. El goteo requiere ~ 51 mm menos de agua bruta por riego.

Rúbrica: 3 puntos por L_n ; 3 puntos por L_b goteo; 4 puntos por L_b surco + ahorro. Verificar que Z_r se convierta a mm ($0.6 \text{ m} = 600 \text{ mm}$).

2.3. B.3 — Lectura de la curva de retención (10 puntos)

1. De la curva (Figura B.3): $CC = \theta_v$ a -33 kPa ≈ 0.30 cm³/cm³; $PMP = \theta_v$ a -1500 kPa ≈ 0.11 cm³/cm³.
2. $ADT = CC - PMP = 0.30 - 0.11 = 0.19$ cm³/cm³.
3. $\theta_v = 0.20 < CC = 0.30 \rightarrow$ el suelo está **por debajo de CC** (se ha consumido ~ 0.10 cm³/cm³ de agua). Implica que hay déficit de humedad: debe regarse antes de acercarse al PMP, idealmente dentro del rango de agua disponible.
4. Fracción disponible $= \frac{ADT}{\theta_{sat}} = \frac{0.19}{0.48} \approx 0.40$, es decir **$\sim 40\%$** del agua a saturación está realmente disponible.

Rúbrica: 2 puntos por CC y PMP; 2 puntos por ADT; 3 puntos por la interpretación del estado del suelo; 3 puntos por el porcentaje. **Tolerancia de lectura:** aceptar CC 0.29–0.31 y PMP 0.10–0.12.

2.4. B.4 — Comparación de curvas por textura (10 puntos)

1. A CC retiene más agua total el **arcilloso** ($\theta_v \approx 0.40$); a PMP también el **arcilloso** (≈ 0.21).
2. Lectura y cálculo:

Textura	CC (cm ³ /cm ³)	PMP (cm ³ /cm ³)	ADT = CC – PMP
Arenoso	0.12	0.03	0.09
Franco	0.30	0.11	0.19
Arcilloso	0.40	0.21	0.19

3. **Franco y arcilloso** tienen el mayor ADT (0.19), superior al arenoso (0.09). El arcilloso retiene más agua total (CC = 0.40) pero también retiene más en el PMP (0.21) por su mayor área superficial y microporosidad; por eso su ADT resulta similar al del franco: **no toda el agua que retiene está disponible**.

Rúbrica: 2 puntos por (1); 4 puntos por la tabla CC/PMP/ADT; 4 puntos por la interpretación. **Tolerancia de lectura:** ± 0.01 cm³/cm³ en cada valor.

2.5. B.5 — De la muestra de campo a la lámina (10 puntos)

1. $V_t = \pi \times (2.5)^2 \times 5.1 = 100.1$ cm³. $D_a = \frac{160}{100.1} = 1.60$ g/cm³.
2. $P = \left(1 - \frac{1.60}{2.65}\right) \times 100 = (1 - 0.604) \times 100 = 39.6\%$.

3. $\theta_g = \frac{190 - 160}{160} = \frac{30}{160} = 0.1875 \text{ g/g } (= 18.75 \%).$
4. $\theta_v = 0.1875 \times 1.60 = 0.30 \text{ cm}^3/\text{cm}^3.$
5. Lámina = $0.30 \times 700 = 210 \text{ mm}.$

Rúbrica: 2 puntos por sub-pregunta. Penalizar si no calculan V_t para obtener D_a .

2.6. Nota de corrección

- Se sugiere calificar con **pauta de desarrollo**: asignar puntaje parcial por datos, fórmula, cálculo y unidad, y reservar ~20 % del puntaje de cada ejercicio a la **interpretación**.
- En los ítems de **lectura de gráfico** (B.3, B.4) aplicar la tolerancia indicada ($\pm 0.01 \text{ cm}^3/\text{cm}^3$), pero exigir que la interpretación sea coherente con el valor leído.
- Los errores de cálculo por arrastre (usar un valor previo equivocado) se descuentan solo una vez, siempre que el procedimiento sea correcto.
- La escala de notas UDLA (1.0–7.0) puede aplicarse sobre el puntaje 0–100 con la exigencia de 60 %.

2.7. Generación de las figuras

Las figuras B.3 y B.4 se generan automáticamente con **ggplot2** al renderizar (dependencia ya presente en el proyecto). Si se prefiere entregarlas como imagen estática en Blackboard, basta renderizar una vez y exportar los PNG resultantes.